Как вырастить горчицу

Горчица - культура со знакомым названием и необычным внешним видом.

Горчица– не только известная всем острая пряная приправа, но и необычная, вкусная и полезная овощная культура. Различают горчицу белую, черную и сарептскую, при этом две культуры – сарептская и черная горчицы – оказывается, вовсе не относятся к роду Горчиц (*Sinapis*).

Белая горчица

Белая горчица, *Sinapis alba*, или Горчица Английская – однолетнее травянистое растение рода Горчицы семейства Капустные. Родом из Средиземноморья, распространена по всей Евразии, встречается и в странах Африки. В дикой природе встречается как сорное растение благодаря неприхотливости, нетребовательности к составу почв и холодостойкости. В открытом грунте на больших площадях возделывается как масличная, кормовая, техническая культура; кроме того, белая горчица – весьма продуктивный медонос, дающий 100 и более кг меда с 1 га. На приусадебных участках ее обычно используют как сидерат.

Растение высокое, до 100 см, с жестким стеблем, покрытым крупными плотными волосками, темно-зелеными лировидно-перисторассеченными листьями и кистевидными соцветиями из мелких светло-желтых цветков. Зелень белой горчицы съедобна, в восточных странах молодые листья издавна употребляли в пищу ранней весной, в условиях недостатка других овощей. Свежие семядольные листья содержат не только витамины А, Е, РР, В, С, К, но и эфирные масла, минералы и микроэлементы; отлично подходят к мясным блюдам, холодным закускам, бутербродам; придают пикантный вкус смузи и витаминным овощным смесям.

> *Семена белой горчицы имеют нежный слабоострый вкус, используются для изготовления столовой приправы, очень популярной в США.*

Черная горчица, Горчица Французская

Черная горчица, Горчица Французская (она же Горчица Настоящая) в отличие от Белой, относится к роду Капуста (*Brassica*) семейства Капустные. Название свое растение получило из-за темной, почти черной, окраски семян. Как ее белая тезка, черная горчица возникла в Средиземноморье и быстро распространилась по Европе, Азии и Африке, в том числе как сорное растение.

Возделывают черную горчицу в основном в странах Европы как техническую и медоносную культуру. Из семян Настоящей Горчицы получают высококачественное жирное масло, сами семена используют для изготовления приправы со жгучим пряным вкусом – знаменитой дижонской горчицы. Молодые листья съедобны и могут входить в состав различных салатов и холодных закусок.

Горчица Русская или Горчица Сарептская

Горчица Русская или Горчица Сарептская – также не горчица, а капуста, *Brassica juncea*, относится к семейству Капустные; правильнее называть культуру Капустой Сарептской. Основное отличие Сарептской горчицы от других видов – крупные опушенные листья с сизым оттенком.

Из семян Сарептской Капусты выжимают масло; жмых и размолотые семена используют для изготовления острой приправы, что и привело к появлению традиционного названия – горчица.

К этому же виду, *Brassica juncea,* относится и так называемая листовая горчица, образующая яркие приподнятые розетки из зеленых, пурпурных и красно-фиолетовых листьев.



Зелень листовой горчицы богата витаминами, в том числе РР, В, фолиевой и аскорбиновой кислотой, минералами и микроэлементами. Молодые листья чаще всего используются в свежем виде для украшения закусок, салатов, как подгарнировка к мясным блюдам. Беби-лифы и взрослые розетки могут входить в состав различных холодных блюд, а также используются для маринования, жарки, запекания, как компонент овощных рагу и горячих гарниров.

Выращиваем горчицу в открытом грунте

Все разновидности горчиц неприхотливы, устойчивы к заморозкам, поэтому агротехника в открытом грунте в целом схожа.

При выращивании Сарептской, Белой и Черной горчицы в качестве технической или масличной культуры в полевых условиях следует учитывать, что для образования 1 т качественных богатых эфирными маслами и жирами семян растениям требуется не менее 50 кг азота, 25 кг фосфора, 30 кг калия, а также кальций, магний, микроэлементы. Почву предварительно готовят, уничтожают сорняки, вносят органические и минеральные удобрения. Несмотря на то, что все растения видов *Sinapis alba, Brassica juncea* холодостойки, посев проводят во второй декаде мая, после прогрева почвы до 8-10 градусов. При таком сроке высева цветение начинается в июне, сбор семян (основного продукта) проводят в августе – сентябре. Более ранний посев, в конце апреля, позволяет избежать заражения растений горчицы крестоцветной блошкой – повсеместно распространенным вредителем, но продуктивность таких растений и качество семян часто ниже, чем у высеянных в теплую прогретую почву.

Белую и черную горчицу включают в севооборот и в качестве сидерата. Семена высевают в августе или в начале апреля, плотность посева 1-1,5 г на м2. Предварительной подготовки почвы или соблюдения режима полива при этом не требуется. Заделать молодую зелень в почву необходимо не позже начала мая – то есть не менее, чем за 2 недели до посева или высадки основной культуры.

В качестве съедобной зелени белую и черную горчицу в открытом грунте выращивают очень редко.

Основной продукт листовой горчицы – съедобная зелень, листья различного возраста. Сорта, отлично подходящие для выращивания на дачах и приусадебных участках – Красный Гигант, Красный Мустанг, Веснушка.

В почву семена можно высевать в конце апреля - начале мая. Несмотря на то, что в целом все капустные не прихотливы, лучше выбирать хорошо освещенные открытые участки с рыхлыми нейтральными почвами. Для улучшения качества грунта неплохо в начале апреля внести перегной, суперфосфат и тд. Удобрения, используемые для подготовки почвы перед посевом листовой горчицы, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Удобрения для выращивания горчицы в открытом грунте

Вид удобрения	Кол-во, г/м2
Перегной, компост	3000-5000
Древесная зола	800-100
Суперфосфат	15-20

Глубина заделки семян – около 1 см, междурядья не менее 20 см. После прорастания и появления семядольных листьев всходы прореживают, так, чтобы расстояние между растениями в ряду было не менее 15 см. При слишком плотном посеве формируются невзрачные небольшие розетки с мелкими листьями. Срезка начинается после того, как листья достигнут длины 10-12 см, в конце июня, и длится до начала цветения в июле.

Если необходимо получать свежую зелень в течение всего летнего сезона, можно проводить несколько последовательных посевов, например, 25 апреля, 25-30 мая и 1-10 июля.

Как вырастить рассаду горчицы

Для ускоренного наращивания весенней зелени листовой горчицы используют рассадный способ выращивания. Семена высевают в рассадные или салатные стаканчики в начале апреля, обычно в качестве субстрата выбирают смесь торфа или кокоса с перлитом. Плотность посева 2-3 семени на стакан. Через 14-16 суток после всходов молодые растения на стадии 1-2 пар настоящих листьев высаживают в грунт, соблюдая расстояния 15*20, 20*20 см.

Для того, чтобы лист горчицы был нежным и сочным, важно обеспечить регулярный обильный полив с интервалом не более 4 суток. В течение первого месяца роста также проводят 1-2 корневых подкормки минеральными удобрениями с высоким содержанием азота и калия. Например, на для первой подкормки на 10 л поливной воды добавляют 10 г мочевины, для второй - 15-20 г минерального комплекса с формулой NPK 18-18-18, 20-20-20.

В защищенном грунте, на теплицах и сити-фермах, горчицы выращивают круглогодично.

Настоящие листья *Sinapis alba* жестковаты, с резким горьковатым вкусом, поэтому на сити-фермах выращивают только микрозелень Английской Горчицы (например, используют сорта Горчица Белая и Горчица Острая).

Все листовые сорта – Карпет Ред, Фрилли Ред, Красный Гигант, Красный Мустанг, Мей Лин – пользуются популярностью у сити-фермеров в виде микрозелени и беби-лифов; можно их вырастить и как взрослую зелень.

Как вырастить микрозелень горчицы

Микрозелень выращивают в обычных пластиковых (так называемых ягодных) лотках. В качестве субстрата для белой горчицы подходят джутовые, льняные и минераловатные коврики, торф и кокос; для листовой горчицы используют коврики агроваты, смесь торфа или кокоса с перлитом. Микрозелень Английской Горчицы – это растения на стадии семядольных листьев, или 1-2 настоящих листьев размером около 1 см. Микрозелень же горчицы листовой может быть достаточно крупной, с 1-2 парами мелких настоящих листьев.



В лотках можно вырастить и беби-лифы, уменьшив количество семян и увеличив период роста.



Рисунок 3.Беби-лифы красной листовой горчицы в лотке

Плотность посева и период роста различных сортов горчицы в пластиковых лотках представлены в таблице 2.

Таблица 2. Плотность посева и период роста различных сортов горчицы

Сорт	Микрозелень		Беби-лифы	
	Посев, г/лоток	Период роста, сут	Посев, г/лоток	Период роста, сут
Горчица Белая на микрозелень	2,5	7-10	2	14
Горчица Острая на микрозелень	2,5	7-10	2	14

Горчица Красный Гигант салатная	1,8-2	10-14	1,5-1,7	18-20
Горчица Красный Мустанг	1,8-2	10-14	1,5-1,7	18-20
Горчица Фрилли Ред	1,8-2	10-14	1,5-1,7	18-20
Горчица Карпет Ред	1,8-2	10-14	1,5-1,7	18-20
Горчица Южный Великан кудрявая	1,7-1,8	10-14	1,5-1,7	18-20
Горчица Веснушка	1,8-2	10-14	1,5-1,7	18-20

Проращивание семян в лотках лучше всего проводить «под прижимом» - для этого лотки с семенами составляют в стопки по 5 штук и сверху прижимают грузом весом 1-2 кг. Микрозелень выставляют на свет через 3-4 дня, при появлении проростков длиной 3-5 мм, беби-лифы чуть раньше, на 3 сутки, при длине стебля не более 3 мм.



Беби-лифы и взрослая зелень *Brassica juncea* отлично растет в салатных стаканчиках на агровате, торфо-перлитной или кокосово-перлитной смеси с поливом подтоплением или в проточной системе. Плотность посева колеблется от 5 до 25 семян в зависимости от требуемой массы зелени и размера листа, период роста в среднем составляет 21-25 суток для беби-лифов, 35 суток для взрослых растений.

Белой горчице достаточно освещенности 85 Ватт/м2, листовой – около 100 Ватт/м2. Красным сортам необходимо 100-120 Ватт/м2, (не менее 12000 – 14000 люкс на уровне грунта), при меньшей освещенности цвет листьев становится зелено-розовым или зеленым с пурпурными вкраплениями. Продолжительность светового дня стандартная, 16-18 часов; температура 20-22 градуса днем и 18-20 градусов ночью.

Всей листовой горчице необходим полив полноценным питательным раствором с концентрацией солей 1,2-1,5 мсм/см для микрозелени, 1,5-2,0 мсм/см для беби-лифов и взрослых растений.

Для приготовления питательных растворов можно использовать готовые сухие смеси, например, «Еврокомпот Мульти», минеральный комплекс «Универсальный». Возможно и приготовление питательных растворов из обычных удобрений.

Один из вариантов рецепта питательного раствора приведен в таблице 3.

Таблица 3. Питательные растворы для выращивания микрозелени горчицы

Состав маточных растворов	
Бак А, на 10 л, грамм	Бак В, на 10 л, грамм

Нитрат кальция	829,02	Монофосфат калия	273,13
Аммиачная селитра	48,00	Сульфат магния	352,94
Нитрат магния	131,29	Нитрат калия	712,12
Хелат железа 11%	30,55	Борная кислота	3,24
Хелат марганца	5,50	Аммоний молибденовокислый	0,10
Хелат цинка	2,20		
Хелат меди	0,50		

Как вырастить микрозелень горчицы в домашних условиях

Микрозелень всех сортов горчицы отлично подходит для выращивания в домашних условиях, «на подоконнике». Для выращивания удобно использовать двойные лотки с продольной перфорацией с ковриками агроваты или рассадные стаканчики диаметром 9 см с торфяным или кокосовым субстратом. Семена выкладывают на поверхность влажного коврика или субстрата в стаканчике из расчета примерно 3-5 шт на см2, присыпают вермикулитом и сразу выставляют в зону выращивания – на хорошо освещенный подоконник, балкон или лоджию. Всходы появляются на 3-4 сутки, еще через 10 дней зелень готова к употреблению в пищу. Полив микрозелени обычно проводят водой один раз в 2-3 дня.

Красивые беби-лифы сортов Красный Гигант, Южный Великан, Красный Мустанг, Веснушкаможно вырастить в горшках объемом 1,5-2 л. В емкость, заполненную торфо-перлитной или кокосово-перлитной смесью, высевают 10-12 семян, заглубляя их на 0,5-1 см. Через 4-5 дней, сразу после появления всходов, горшки с растениями выставляют на хорошо освещенное место. В мае-июле достаточно естественного света, в другие месяцы необходима дополнительная освещенность фитосветильниками в течение 12-16 часов. Полив проводят по мере необходимости, желательно использовать полноценный питательный раствор, например, «Еврокомпот Мульти».

Болезни горчицы

В защищенном грунте горчица крайне редко поражается болезнями или вредителями. Пожалуй, опасность может представлять только мучнистая роса – заболевание, возникающее при застое воздуха, резких перепадах температуры и влажности. На листьях растения появляются белые округлые пятна, напоминающие муку (отсюда и название). Постепенно пятна увеличиваются в размерах, сливаются, пораженный грибком лист гибнет. Заболевшие растения удаляют, профилактика заключается в стабилизации климата и обеспечении постоянной вентиляции и движения воздуха.

В открытом грунте, особенно при возделывании горчицы на больших площадях, растения могут поражаться не только мучнистой росой, но и пероноспорозом, бактериозами, белой гнилью, ботритисом, питиумом. «Традиционным» вредителям, таким как белокрылка, трипс, тля, зелень горчицы не по вкусу. Растения в полевых условиях повреждаются крестоцветной блошкой, о которой упоминали выше, а также горчичными и рапсовыми листоедами, рапсовыми пилильщиками, капустной молью. Все заболевания и вредители требуют применения специализированных препаратов, фунгицидов и инсектицидов.

> ***«Вкусная», «яркая», «острая», «скороспелая» - именно так описывают горчицу те, кто начинает ее выращивать; «полезная», «неприхотливая» - говорят сити-фермеры со стажем; «разнообразная и красивая» - подтверждают и садоводы-любители. Одним словом – это стоит попробовать.***